

2015 香港中學文憑考試物理

卷一甲部 多項選擇題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

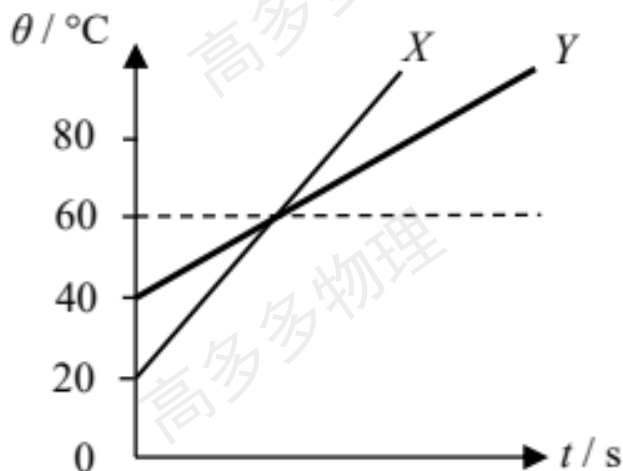
一位司機把車停泊在室外陽光下並關掉引擎。兩小時後他返回車上，發覺車廂內遠較外間熱，最合適的解釋是

- A. 車輛的引擎關掉後仍產生熱。
- B. 車輛的金屬部分吸收紅外輻射的率比周圍環境為高。
- C. 車輛的玻璃窗把紅外輻射困於車內，因而導致溫室效應。
- D. 周圍的空氣是良好的隔熱物，因而減少熱以傳導形式散失。

官方答案：C

陽光透過玻璃進入車廂並使內部升溫。車廂內部受熱後發出紅外輻射，而玻璃對這些紅外輻射的透射能力較低，減少以輻射形式散失的熱。這就是選項 C 所述的溫室效應。

第 2 題



兩個物體 X 和 Y 以相同物料造成。兩者分別以功率相同的電熱器加熱。線圖顯示 X 和 Y 的溫度 θ 隨時間 t 的變化。X 的質量與 Y 的質量之比是多少？

A. 3 : 1

B. 2 : 1

C. 1 : 2

D. 2 : 3

官方答案： C

兩電熱器在相同時間內供應相同能量。兩物體的比熱容相同，故 $m_X \Delta T_X = m_Y \Delta T_Y$ 。在交點， $\Delta T_X = 60 - 20 = 40^\circ\text{C}$ ， $\Delta T_Y = 60 - 40 = 20^\circ\text{C}$ 。因此 $m_X/m_Y = 20/40 = 1/2$ 。

第 3 題

當一物體 P 與另一物體 Q 接觸時，熱從 P 流往 Q。P 必定有較高的

(1) 溫度。

(2) 內能。

(3) 比熱容。

A. 只有 (1)

B. 只有 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)

D. 只有 (1) 和 (3)

官方答案： A

熱會自發地由溫度較高的物體流向溫度較低的物體。總內能還取決於質量和物料；比熱容也不決定熱流方向。因此只有 (1) 必定較高。

第 4 題

一粒子以 2.0 m s^{-1} 向東行 1.5 s ，然後以 4.0 m s^{-1} 向北行 1.0 s 。於整個旅程粒子平均速度的量值是多少？

A. 2.0 m s^{-1}

B. 2.8 m s^{-1}

C. 3.0 m s^{-1}

D. 5.0 m s^{-1}

官方答案：A

位移分量為向東 $2.0 \times 1.5 = 3.0 \text{ m}$ 、向北 $4.0 \times 1.0 = 4.0 \text{ m}$ 。位移量值 $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.0 \text{ m}$ 。平均速度的量值 $= 5.0 / (1.5 + 1.0) = 2.0 \text{ m s}^{-1}$ 。不可用總路程代替位移量值。

第 5 題

一恆定的淨力作用於質量 m_1 的物體並產生了加速度 a_1 ，而當同樣的力作用於另一質量 m_2 的物體時則產生加速度 a_2 。如果這淨力作用於質量為 $(m_1 + m_2)$ 的物體，所產生的加速度是多少？

A. $a_1 + a_2$

B. $(a_1 + a_2)/2$

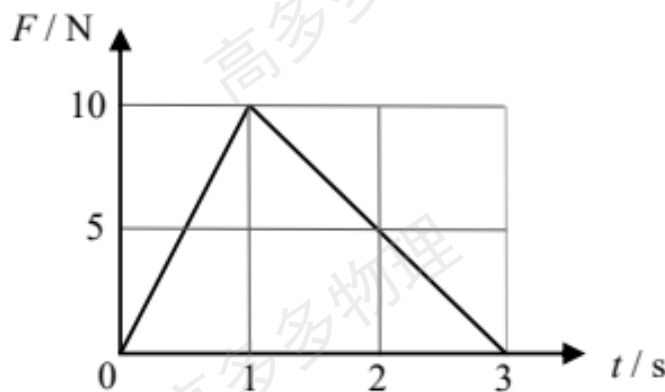
C. $a_1 a_2 / (a_1 + a_2)$

D. $2a_1 a_2 / (a_1 + a_2)$

官方答案：C

由牛頓第二定律， $m_1 = F/a_1$ ， $m_2 = F/a_2$ 。因此 $a = F/(m_1 + m_2) = 1/(1/a_1 + 1/a_2) = a_1 a_2 / (a_1 + a_2)$ 。

第 6 題



質量 3 kg 的物體放置在光滑水平地面，初始時靜止。一水平的力 F 施於該物體，其量值隨時間 t 的變化如圖所示。該物體在 $t = 3 \text{ s}$ 時的速率是多少？空氣阻力可略去不計。

A. 2.5 m s^{-1}

B. 5 m s^{-1}

C. 10 m s^{-1}

D. 15 m s^{-1}

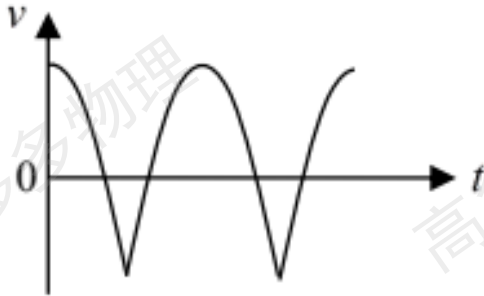
官方答案： B

衝量等於力—時間線圖下的面積。圖中三角形的底為 3 s ，高為 10 N ，故 $\Delta p = \frac{1}{2} \times 3 \times 10 = 15 \text{ N s}$ 。物體初時靜止，質量為 3 kg ，因此 $v = \Delta p / m = 15 / 3 = 5 \text{ m s}^{-1}$ 。

第 7 題

一橡膠球在地面豎直地上下彈跳。如果碰撞為彈性，以下哪一線圖最能顯示其速度 v 隨時間 t 的變化？空氣阻力可略去不計。

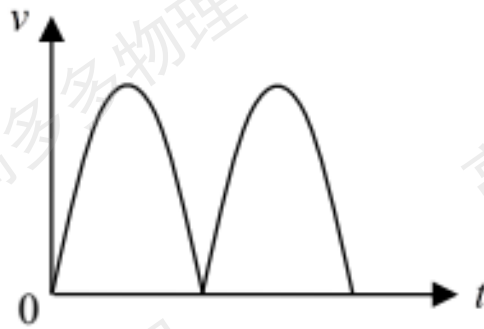
A.



B.



C.



D.

**官方答案：B**

取向上為正方向。兩次碰撞之間的加速度恆為 $-g$ ，所以速度隨時間線性下降。每次彈性碰撞使速度反向而量值不變，線圖因而由負速度突然跳至正速度，符合 B。

第 8 題



圖示一物體從 P 下墜至 Q。在運動過程中，空氣阻力隨物體的速率增加。以下哪項描述是正確的？

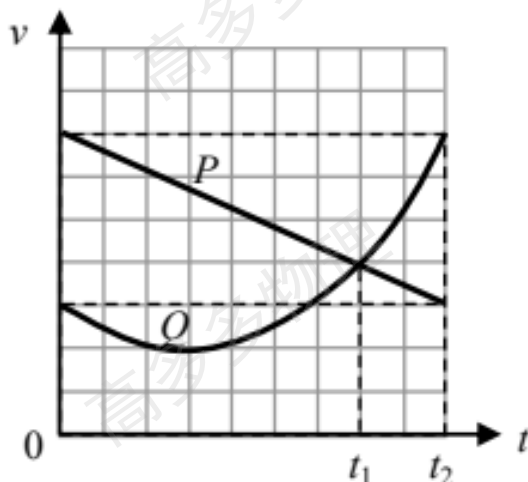
- (1) 在運動過程中，物體所受淨力恆定。
- (2) 從 P 至 Q，物體加速度的量值在減少。
- (3) 從 P 至 Q，物體增加的動能等於其損失的重力勢能。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： B

速率增加時，向上的空氣阻力增大，故向下的淨力 $mg - F_{\text{air}}$ 及加速度減小。部分重力勢能因空氣阻力轉化為內能，動能增量小於重力勢能損失。因此只有 (2) 正確。

第 9 題



兩輛車 P 和 Q 沿同一直路行駛，圖中顯示其速度—時間 ($v-t$) 線圖。在 $t=0$ 時，兩車在同一位置。下列哪項有關兩車在 $t=0$ 與 $t=t_2$ 之間的推斷是正確的？

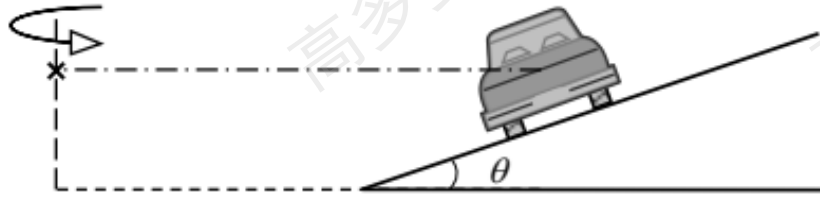
- (1) P 和 Q 一直沿相同方向行駛。
- (2) 在 $t=t_1$ 時，P 和 Q 的間距最大。
- (3) 在 $t=t_2$ 時，Q 比 P 落後。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

- (1) 兩條速度線圖一直為正，故兩車沿相同方向行駛。
- (2) 當 $v_P > v_Q$ 時，間距增加；兩線相交後，間距減少。因此間距在 t_1 最大。
- (3) 至 t_2 ，P 的線圖下面積仍大於 Q 的，故 Q 尚未追上 P。三項均正確。

第 10 * 題



圖示質量為 m 的一輛車の後視圖，車輛沿着圓形道路行駛而路面跟水平成傾斜角 θ 。當車輛以某速率行駛時，沿斜面方向並沒有摩擦力作用於車輛。以下哪項代表車輛所受的向心力？

- A. $mg \sin \theta$
- B. $mg \sin \theta \cos \theta$
- C. $mg \cos \theta / \sin \theta$
- D. $mg \sin \theta / \cos \theta$

官方答案： D

沒有摩擦力時，車輛只受重力 mg 和正向反作用力 N 。豎直方向平衡： $N \cos \theta = mg$ 。水平分量提供向心力，故 $F_c = N \sin \theta = mg \sin \theta / \cos \theta$ 。

第 11 題

太陽對地球的引力為 F_0 。地球作用於太陽的引力

- A. 等於 F_0 而方向相同。
- B. 等於 F_0 而方向相反。
- C. 遠小於 F_0 而方向相同。
- D. 遠小於 F_0 而方向相反。

官方答案： B

這兩個引力構成牛頓第三定律的作用力與反作用力。它們作用於不同物體，量值相等、方向相反，不因兩物體的質量不同而改變。

第 12 題

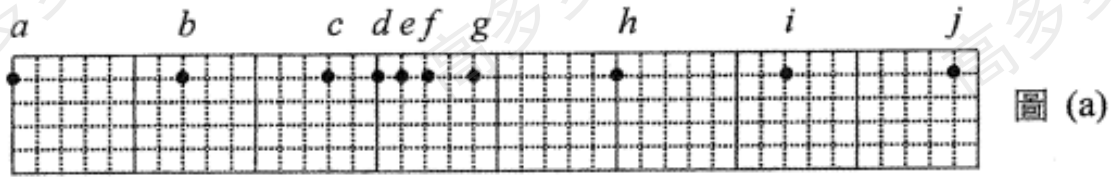


圖 (a)

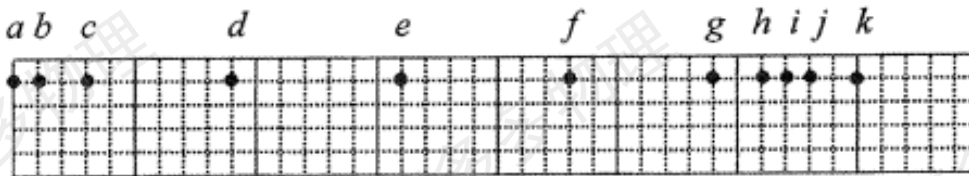


圖 (b)



圖 (c)

開始時，在軟彈簧上有一列粒子均勻分布。當一行波由左至右在軟彈簧上傳播時，圖 (a) 顯示在某一刻各粒子的位置。圖 (b) 和 (c) 分別顯示在 0.05 s 和 0.1 s 後各粒子的位置。下列哪些可能是波的頻率？

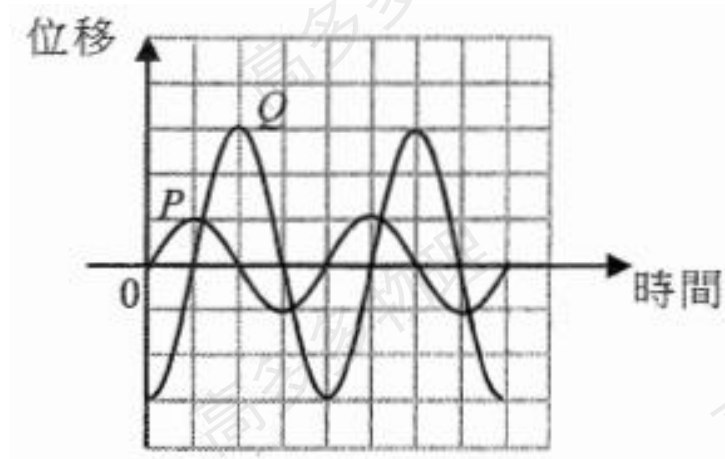
- (1) 10 Hz
- (2) 20 Hz
- (3) 40 Hz

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

0.05 s 後的分布與初始分布不同，而 0.10 s 後則重複。10 Hz 對應週期 $T = 0.10$ s，在半個週期後可出現不同分布。若為 20 Hz 或 40 Hz，0.05 s 已是整數個週期，分布應已重複。因此只有 10 Hz 符合。

第 13 題



兩個沿同一方向運動的波動 P 和 Q 於某一點相遇。圖為每個波動於該點的位移隨時間變化的線圖。下列哪項敘述是正確的？

- (1) P 和 Q 的頻率相同。
- (2) P 產生的振盪跟 Q 產生的振盪是反相的。
- (3) 於該點的合成波動其振幅是 P 的振幅的四倍。

A. 只有 (1)

B. 只有 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)

D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

兩波的週期相等，因此頻率相同。相位差為四分之一週期，並非反相所需的半週期。 $A_Q = 3A_P$ ，故合成振幅為 $\sqrt{(A_P^2 + A_Q^2)} = \sqrt{10} A_P$ ，而非 $4A_P$ 。因此只有 (1) 正確。

第 14 題



兩個形狀相同的脈衝沿着一端固定於牆的張緊繩子行進，如圖所示。在稍後不同時刻可形成下列哪些合成波形？

(1)



(2)



(3)

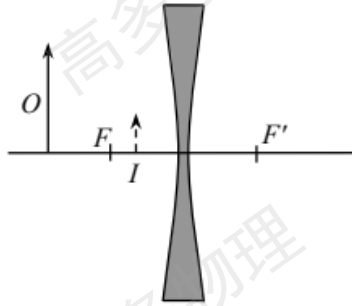


- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

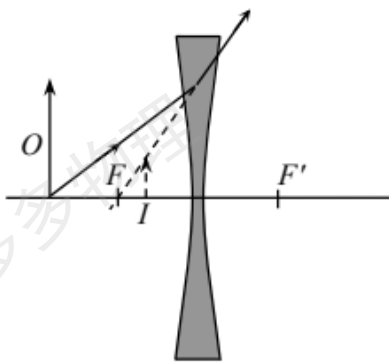
脈衝在固定端反射後倒轉，並反向傳播。前方的向下脈衝會反射為向上脈衝，其輪廓在水平方向也倒轉。兩個向上脈衝尚未重疊時可形成 (2)；完全疊加時，互補的斜邊相加可形成矩形脈衝 (3)，不會互相抵消成平直繩子。因此 (2) 和 (3) 皆可能。

第 15 題

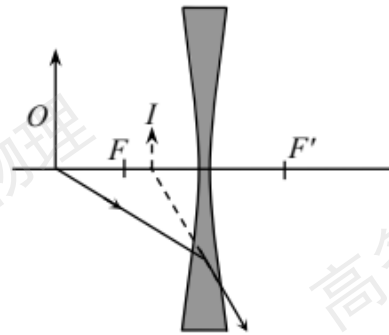


放於凹透鏡之前的物體 O 形成一像 I ，如圖所示。 F 和 F' 為透鏡的焦點。以下哪一幅光線圖是正確的？

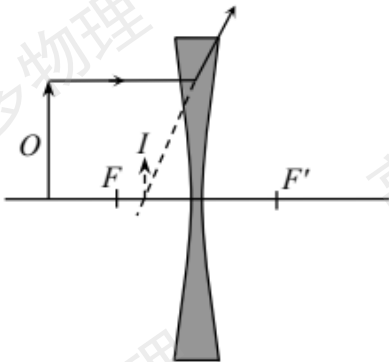
A.



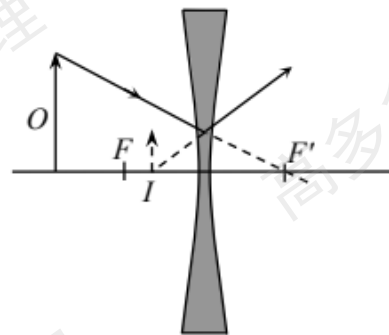
B.



C.



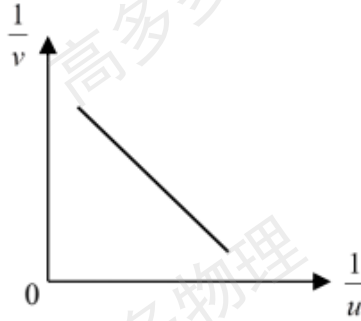
D.



官方答案: **B**

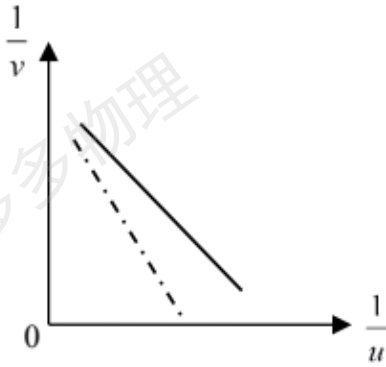
凹透鏡使折射光線發散，其反向延長線應通過相應的虛像點。B 中從物體底部射出的光線折射後偏離主軸，反向延長線通過像的底部。射向另一側焦點的光線應平行主軸射出，故 D 不正確。

第 16 * 題

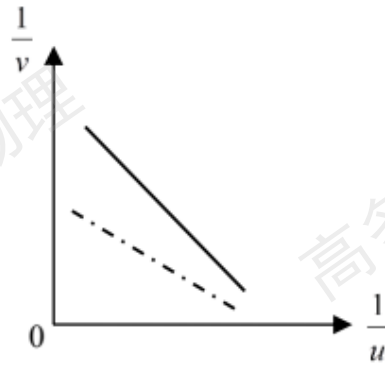


一位學生利用一塊凸透鏡探究實像的像距 v 跟物距 u 的變化，圖示為以 $1/v$ 對 $1/u$ 標繪的線圖。如果使用較長焦距的凸透鏡，哪一圖為預期的結果（虛線表示）？

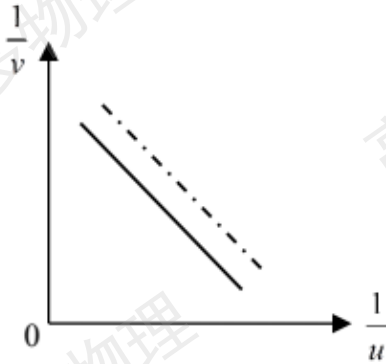
A.



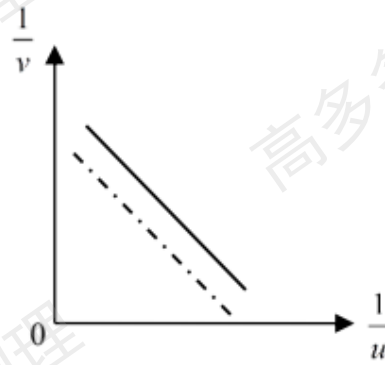
B.



C.



D.



官方答案：D

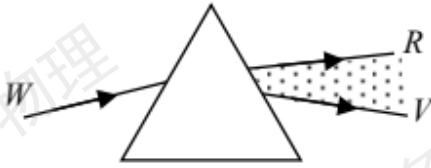
透鏡方程給出 $1/v = -1/u + 1/f$ 。斜率恆為 -1 ；焦距 f 增加時，截距 $1/f$ 減小。因此新線與原線平行並位於其下方，即 D。

第 17 題

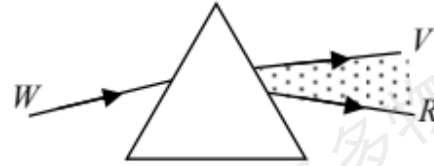
以下哪些光線圖正確顯示白光分別經玻璃稜鏡和衍射光柵所產生的光譜？已知紅光在玻璃中傳播得比紫光快。

(R = 紅色, V = 紫色, W = 白色)

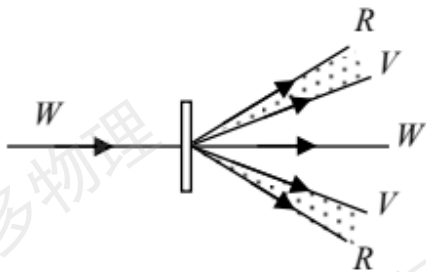
(1)



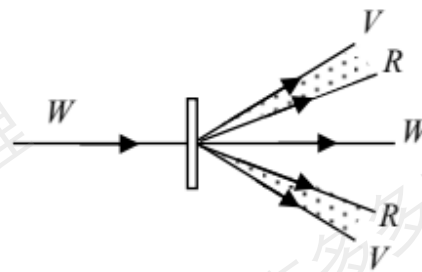
(2)



(3)



(4)



A. 只有 (1) 和 (3)

B. 只有 (1) 和 (4)

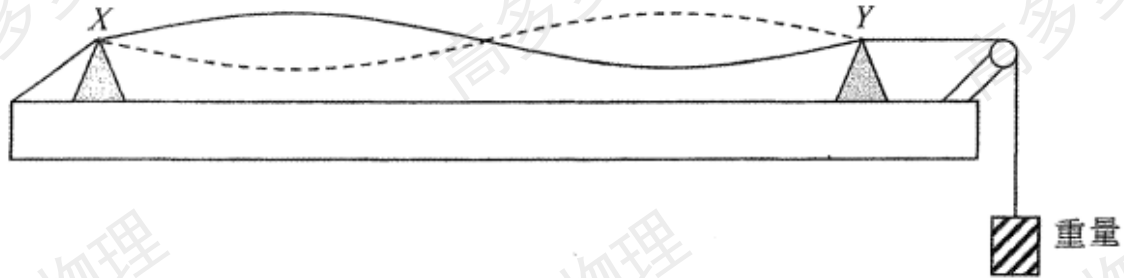
C. 只有 (2) 和 (3)

D. 只有 (2) 和 (4)

官方答案: A

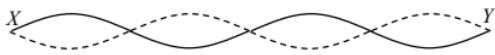
紅光在玻璃中傳播較快，折射率較小，因此經稜鏡後偏折較少，符合 (1)。衍射光柵方程為 $d \sin \theta = n\lambda$ ；紅光波長較長，同一級的衍射角較大，符合 (3)。

第 18 題



使一條弦線以頻率 f 振動，如圖所示在固定的支撐 X 和 Y 之間形成駐波。如果將重逐漸增加從而加大弦線的張力，並將頻率保持於 f ，在穩定狀態時，下列哪一個是可能的振動模式？

A.



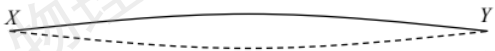
B.



C.



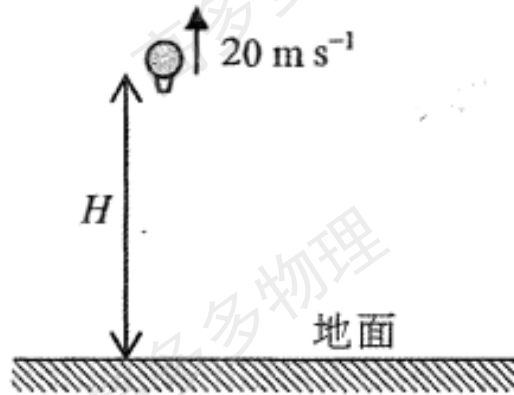
D.



官方答案：D

張力增加使波速增大。頻率保持不變，由 $\lambda = v/f$ ，波長增加。支撐 X 、 Y 的間距固定，所容納的半波長段數因而由兩段減至一段；可能的模式為 D。

第 19 題



一氣球以勻速 20 m s^{-1} 上升。當氣球如圖所示位於高度 H 時，它向地面發放一聲音訊號。在 5 s 之後氣球接收到該訊號的回聲。估算 H 。

已知：聲音在空氣中的速率為 340 m s^{-1} 。

- A. 1600 m
- B. 850 m
- C. 800 m
- D. 750 m

官方答案：C

5 s 內氣球上升 $20 \times 5 = 100 \text{ m}$ 。聲音先向下走 H ，再向上走 $H + 100$ ，因此 $340 \times 5 = 2H + 100$ ，得 $H = 800 \text{ m}$ 。

第 20 題

下列哪項是紫外輻射和微波在真空中波長的數量級？

- A. 紫外輻射： 10^{-8} m ；微波： 10^{-2} m
- B. 紫外輻射： 10^{-8} m ；微波： 10^{-5} m
- C. 紫外輻射： 10^{-10} m ；微波： 10^{-2} m
- D. 紫外輻射： 10^{-10} m ；微波： 10^{-5} m

官方答案：A

紫外輻射的波長比可見光短， 10^{-8} m 是合適的代表數量級。微波可有厘米量級的波長，即 10^{-2} m 。因此相符的組合為 A。

第 21 題

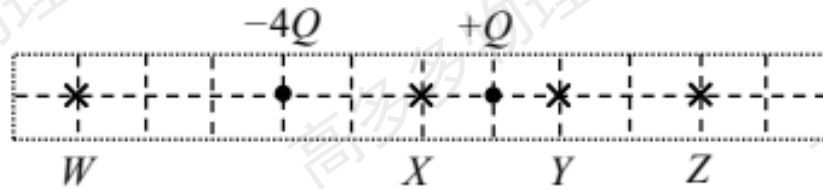
三個導電球體以絕緣線懸掛。如把其中任何兩個互相靠近時，兩者會互相吸引。下列哪項是正確的結論？

- A. 只有一個球體不帶電荷，而其餘兩個帶極性相同的電荷。
- B. 只有一個球體不帶電荷，而其餘兩個帶極性相反的電荷。
- C. 只有一個球體帶電荷。
- D. 三個球體均帶電荷。

官方答案： B

帶正電和帶負電的球體互相吸引；兩者也各可使中性的導電球體內電荷重新分布而吸引它。三個帶電球體不可能每兩個都異號，而兩個中性球體不能提供題目所需的靜電吸引。因此一個球體中性，其餘兩個帶異號電荷。

第 22 題



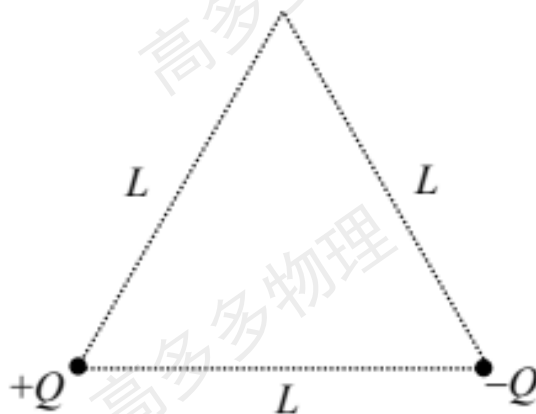
兩個點電荷 $-4Q$ 和 $+Q$ 如圖所示固定着。兩電荷所產生的合電場在圖中哪一點是零？

- A. W
- B. X
- C. Y
- D. Z

官方答案： D

在異號電荷之間，兩電場均指向 $-4Q$ ，不能抵消。在外側，抵消點必須位於 $+Q$ 一側，較接近電荷量較小的電荷。由 $4/r_-^2 = 1/r_+^2$ ，得 $r_- = 2r_+$ ；Z 符合這距離比。

第 23 * 題



如圖所示，點電荷 $+Q$ 和 $-Q$ 分別固定於等邊三角形的其中兩個頂點，三角形邊長為 L 。將另一點電荷 $+Q$ 從無限遠處帶往第三個頂點最少需要多少能量？

A. 0

B. $(1/(4\pi\epsilon_0))(Q^2/L)$

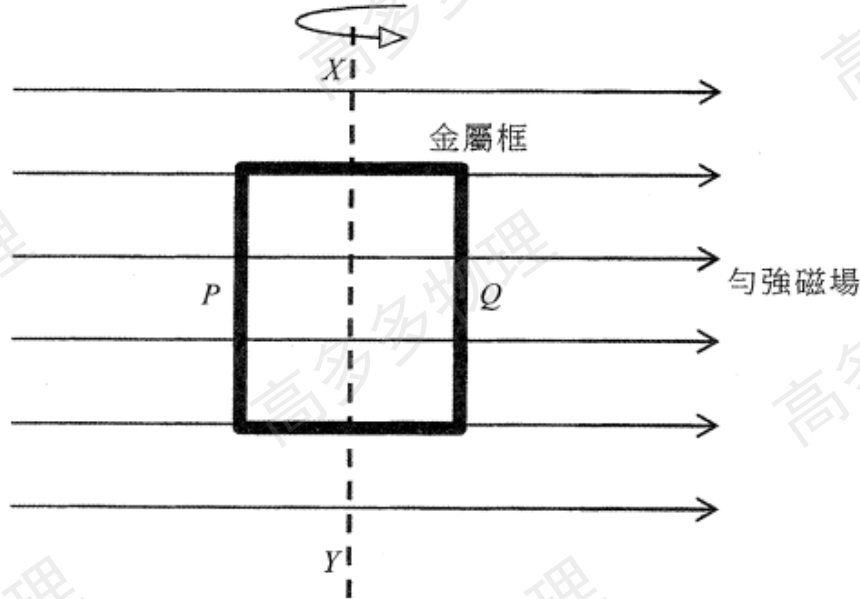
C. $(1/(4\pi\epsilon_0))(2Q^2/L)$

D. $(1/(4\pi\epsilon_0))(3Q^2/L)$

官方答案： A

第三個頂點處， $+Q$ 和 $-Q$ 產生的電勢互相抵消： $V = (1/(4\pi\epsilon_0))(Q/L - Q/L) = 0$ 。把電荷由無限遠緩慢移至該點，外力所做的功為 $\Delta U = QV = 0$ 。

第 24 題



一個在勻強磁場內的金屬方框使繞其軸 XY 穩定地旋轉。在圖示一刻，方框處於紙面上且 P 邊的運動為走出紙面而 Q 邊則走入紙面。在圖示一刻下列哪項敘述是不正確的？

- A. 方框上的感生電動勢為最大。
- B. 方框上所產生的感生電流是逆時針方向流動的。
- C. 作用於 P 邊的磁力的方向為指入紙面。
- D. 方框所受磁力會產生一力矩以對抗方框的旋轉。

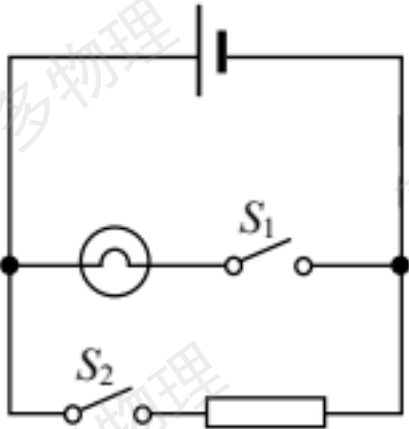
官方答案：B

此刻磁場在方框平面內，磁通量為零，但磁通量的變化率最大。 P 邊走出紙面而磁場向右，由發電機定則可知 P 邊的傳統電流向上，因此方框電流為順時針。 B 是不正確的敘述。根據楞次定律，磁力阻礙方框的運動。

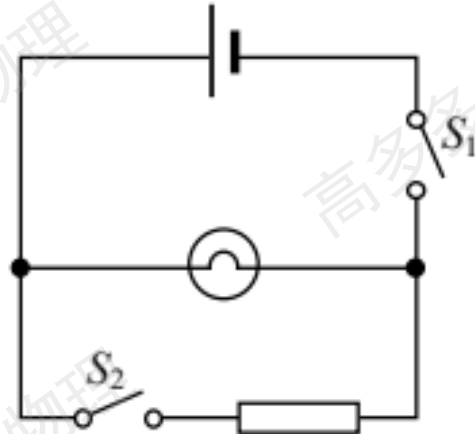
第 25 題

基於安全理由，一輛汽車的司機座椅裝置了安全帶警示燈。當司機就坐後，座椅下的開關 S_1 便會閉合。如果安全帶並未繫上，開關 S_2 會保持斷開而警示燈會亮起。當安全帶繫好後，開關 S_2 便會閉合而警示燈即會熄滅。以下哪一個是最佳的電路設計？

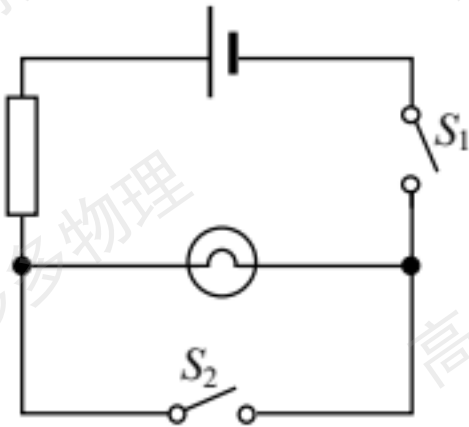
A.



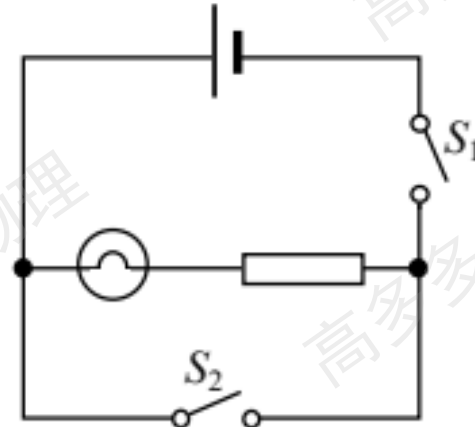
B.



C.



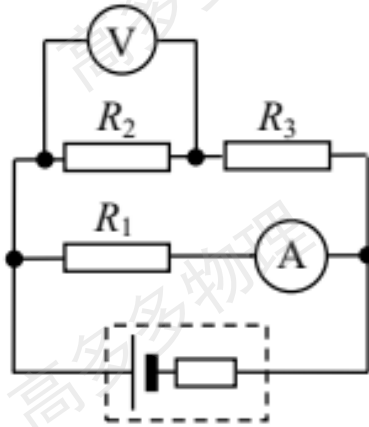
D.



官方答案：C

C 中， S_1 與電源串聯，所以無人就坐時沒有電流。 S_1 閉合而 S_2 斷開時，電流流經警示燈。 S_2 閉合後旁路警示燈，使其熄滅，而串聯電阻仍限制電流。D 在兩開關均閉合時會把電源短路。

第 26 題



在圖示的電路中，電池有一定的內阻而安培計和伏特計皆為理想的。當以下哪一情況發生時安培計和伏特計的讀數會突然增大？

- A. R_1 發生故障並變成短路。
- B. R_2 發生故障並變成短路。
- C. R_3 發生故障並變成短路。
- D. R_2 發生故障並變成斷路。

官方答案：D

R_2 變為斷路後，上支路沒有電流。電池總電流減小，內阻上的電壓降減小，端電壓因而上升。 R_1 不變，流經它的安培計電流增大； R_3 沒有電壓降，伏特計讀數等於已增大的端電壓。因此兩讀數皆增大。

第 27 * 題

截面均勻的一條銅線有 0.5 A 電流通過。銅線每米長度中有 10^{22} 顆自由電子，求銅線上電子漂移速度的量值。

- A. $2.5 \times 10^{-3} \text{ m s}^{-1}$
- B. $7.8 \times 10^{-3} \text{ m s}^{-1}$
- C. $3.1 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$
- D. $9.7 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$

官方答案：C

設漂移速率為 v ，每秒通過一截面的電子原先佔據長 v 米的銅線。因此 $I = (10^{22} \text{ m}^{-1})ev$ 。代入得 $v = 0.5 / (10^{22} \times 1.60 \times 10^{-19}) = 3.125 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1} \approx 3.1 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$ 。

第 28 題

家中各個市電插座以並聯連接而非串聯連接，哪一項敘述不是正確的原因？

- A. 連接至不同插座的電器可以獨立開關。
- B. 每個插座的電壓供應為固定，所有電器能以額定電壓運作。
- C. 可減少所供應的電流以便可採用較幼的電線。
- D. 當有一件電器損毀而變為斷路時，其他電器仍可如常運作。

官方答案：C

並聯支路獲得相同的供應電壓，且能獨立運作。各支路電流在供電線相加，並聯不會減少總電流，也不能據此採用較幼的供電線。因此 C 不是正確原因。

第 29 題

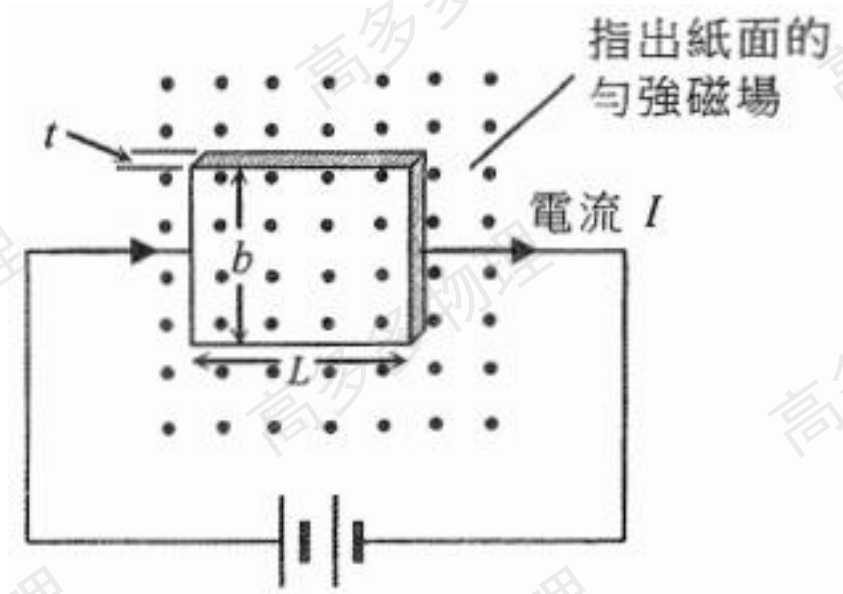
將一個在香港 (220 V 50 Hz) 售賣的 1800 W 電熨斗接駁另一國家的 110 V 60 Hz 市電插座。於同一熨衣模式設定下其運作情況為何？

- A. 電熨斗不能運作因交流電源為 60 Hz 而非 50 Hz。
- B. 電熨斗的熱度與在香港使用時相若。
- C. 電熨斗的熱度高於在香港使用時。
- D. 電熨斗的熱度低於在香港使用時。

官方答案：D

對電阻式發熱元件， $P = V^2/R$ 。假設電阻大致不變，電壓減半會使發熱功率減至四分之一，即 $1800/4 = 450 \text{ W}$ 。電熨斗的發熱較弱，在題設模式下熱度較低；50 Hz 改為 60 Hz 並不使電阻發熱停止。

第 30 * 題



厚度 t 、闊度 b 和長度 L 的一片導體（有一定的電阻率）連接着電池組，電池組的電動勢恆定而內阻可略。導體有穩定電流 I 通過，如圖所示。當一勻強磁場法向施於該片導體，在其中兩個相對的面之間會產生霍耳電壓 V 。如果這片導體的厚度和闊度分別減至 $\frac{1}{2}t$ 和 $\frac{1}{2}b$ ，下列各項會是多少？

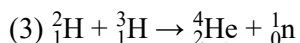
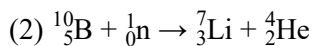
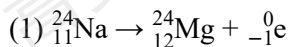
- A. 電流： $I/4$ ； 霍耳電壓： $V/4$
- B. 電流： I ； 霍耳電壓： $V/4$
- C. 電流： $I/4$ ； 霍耳電壓： $V/2$
- D. 電流： I ； 霍耳電壓： $V/2$

官方答案： C

電流截面積為 bt 。 b 和 t 各減半後，截面積減至四分之一，因此 $R = \rho L/(bt)$ 增至 $4R$ 。電源電壓不變，電流減至 $I/4$ 。霍耳電壓正比於 I/t ，故變為原來的 $(1/4)/(1/2) = 1/2$ ，即 $V/2$ 。

第 31 題

以下哪些核反應是自發反應？



- A. 只有 (1)
B. 只有 (3)
C. 只有 (1) 和 (2)
D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

(1) 是不穩定原子核的自發 β 衰變。(2) 需要入射中子；(3) 需要使原子核足夠靠近才可聚變。按本題情境，後兩者為誘發反應，只有 (1) 是自發反應。

第 32 題

核電廠的工作人員會穿着備有膠片劑量計的衣服，以測量於一段時間內所接收到的輻射劑量。膠片劑量計不能監測到以下哪一種輻射？

- A. α 輻射
B. β 輻射
C. γ 輻射
D. X 射線

官方答案：A

α 輻射會被一般膠片劑量計的保護外層阻擋，不能到達感光膠片。 β 輻射、 γ 輻射及 X 射線則能使膠片感光。因此答案為 A。

第 33 * 題

在一考古地點出土的一塊木，以碳-14 年代測定法測量其年齡，所得的已修正計數率為每分鐘 11.0 次，而從同類樹木取得的新鮮木樣本其已修正計數率則為每分鐘 15.6 次。該出土木塊的年齡約為多少？已知：碳-14 的半衰期為 5730 年。

- A. 890 年
B. 1300 年
C. 2000 年
D. 2900 年

官方答案：D

比較這兩個木樣本時，已修正計數率正比於放射強度，故 $11.0/15.6 = (1/2)^{t/5730}$ 。因此 $t = 5730 \ln(15.6/11.0)/\ln 2 \approx 2.89 \times 10^3$ 年，最接近 2900 年。